



동료 평가 (PR)

PR 개요

필수 PA 정보

의향

프로세스 성능 및 작업 제품 문제를 식별하고 검토를 통해 해결합니다.
프로듀서의 동료 또는 주제 전문가(SME).

값

문제나 결함을 조기에 발견하여 비용과 재작업을 줄입니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

PR 1.1 작업 결과물에 대한 검토를 수행하고 문제를 기록합니다.

레벨 2

PR 2.1 동료 검토를 준비하고 수행하는 데 사용되는 절차 및 지원 자료를 개발하고 업데이트합니다.

PR 2.2 동료 검토를 수행할 작업 산출물을 선택합니다.

PR 2.3 확립된 절차를 사용하여 선택한 작업 결과물에 대한 동료 검토를 준비하고 수행합니다.

포크 2.4 동료 검토에서 확인된 문제를 해결합니다.

레벨 3

PR 3.1 동료 검토의 결과와 데이터를 분석합니다.

추가 PA 설명 정보

동료 검토를 수행하면 문제를 찾고 작업 결과물에서 결함을 조기에 제거하는 데 도움이 됩니다. 피어 리뷰는 중요하고 효과적인 검증, 검증 및 보증 활동입니다. 동료 평가는 검사, 구조화된 검토, 감사 또는 기타 검토 방법을 통해 구현될 수 있습니다. 동료 또는 관련 중소기업은 제거 할 결함을 식별하기 위해 작업 결과물을 체계적이고 객관적으로 검사합니다.

동료 검토를 수행하는 팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 가장 중요한 영역에 초점을 맞추기 위해 선택 기준 정의
- 동료 평가 대상 선택

- 다양한 관점으로 철저하게 동료 평가를 수행합니다.
- 품질 추세 및 개선 사항을 식별하기 위한 데이터 분석 동료

검토 중에 발견된 문제는 다음과 같습니다.

- 작업 결과물과 관련된 결함
- 성능 또는 기능 문제
- 프로세스 관련 문제
- 비용, 위험 및 일정 문제 동료

검토 수행에는 다음이 포함됩니다.

- 검토 준비
- 방법 또는 기법 선택
- 작업 산출물 검토
- 데이터 기록

작업 결과물이 개발됨에 따라 점진적으로 동료 평가를 수행합니다. 동료 평가는 구조화되어 있으며 관리 또는 상태 검토가 아닙니다.

동료 평가는 누가 생산했는지에 관계없이 모든 작업 결과물에 적용될 수 있습니다. 동료 평가의 초점은 저자가 아니라 작업 결과물에 있어야 합니다. 동료 검토 중에 결함이 확인되면 수정을 위해 저자에게 알립니다.

가장 효과적인 동료 평가는 참가자가 자신의 평가에 대해 객관적이고 솔직한지 확인합니다. 다음과 같은 부적절한 사용을 방지하기 위해 수집된 동료 평가 데이터를 보호합니다.

- 사람들을 징계하거나 보상하는 것
- 성과를 공개적으로 비판하거나 칭찬하는 행위
- 데이터 보안 및 개인 정보 보호법 위반

관련 업무 영역

확인 및 검증(VV)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

애자일 프로젝트에서 피어 리뷰가 수행될 수 있는 일반적인 예는 다음과 같습니다.

- 백로그 정리
- 제품 소유자와 함께 각 반복 중에 완료된 스토리 검토
- 각 반복 중에 쌍을 이루는 프로그래밍, 팀 프로그래밍 또는 몹 프로그래밍 사용
- 끌어오기 요청
- 설계, 테스트 계획, 테스트 사례 및 코드 작업 제품 검토피어

리뷰의 결과는 종종 자동화된 도구에 캡처됩니다.

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 일반적으로 소프트웨어 품질을 유지하기 위해 자동 및 수동 코드 검토를 혼합하여 사용합니다. 정적 코드 분석 도구는 도구의 기준 설정을 기반으로 일반적인 코딩 실수와 취약점을 감지하고 수정하는 데 사용되는 경우가 많습니다. 팀은 시간이 지남에 따라 코드에 대해 더 많이 배우고 추세 또는 가양성을 이해하면서 이러한 설정을 조정할 수 있습니다. DevSecOps에서 필요한 또 다른 중요한 검토는 도구 자체의 구성입니다. 사용자 정의에 대한 선택은 결함과 취약성을 쉽게 유출할 수 있습니다. 따라서 파이프라인 설정 구성, 자동화 스크립트 등에 대한 피어 리뷰는 DevSecOps에 중요합니다. 이러한 유형의 분석을 수행하는 데 널리 사용되는 여러 도구를 사용할 수 있습니다. 또한 DevSecOps 팀은 정적 애플리케이션 보안 테스트를 통합하여 보안 취약성과 핫스팟을 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 파이프라인에 통합합니다. 보안 취약성은 일반적으로 운영에 대한 즉각적인 위협 또는 위험을 수반하므로 보안에 민감한 코드가 있는 경우 즉각적인 조치를 취하기 위해 수동 동료 검토가 필요할 수 있는 보안 핫스팟에 지속적으로 집중해야 합니다. 이러한 수동 동료 검토는 일반적으로 설계 또는 코드 검토 요청의 일부로 수행되며 일련의 코딩 표준 및 보안 코딩 관행을 사용하여 코드의 결함 또는 취약성을 평가합니다.

레벨 1

PR 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

작업 결과물에 대한 검토를 수행하고 문제를 기록합니다.

값

작업 제품 품질을 개선하고 문제를 조기에 발견하여 비용과 재작업을 줄입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
작업 산출물을 검토하여 문제를 식별합니다.	작업 산출물의 작성 및 향상에 기여하는 프로세스를 고려합니다.
결과를 기록합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 제품 리뷰의 문제 목록	다음을 식별합니다. - 작업 결과물 검토 - 문제

레벨 2

PR 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

동료 검토를 준비하고 수행하는 데 사용되는 절차 및 지원 자료를 개발하고 업데이트합니다.

값

동료 평가에서 문제를 찾는 효율성과 효과를 극대화합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
동료 평가 절차를 기록하고 최신 상태로 유지합니다.	
관련 지원 자료를 기록하고 최신 상태로 유지합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
동료 검토를 준비하고 수행하기 위한 절차	절차에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 작업 산출물을 선택하고 검토하기 위한 기준 • 작업 산출물 선택 • 피어 리뷰 유형 결정하기 • 작업 산출물 평가 기준 • 참가자 선택 및 역할 지정 • 검토 자료 준비 및 배포 • 동료 평가 단계
지원 자료	포함될 수 있는 항목: • 작업 산출물 표준 및 템플릿 • 작업 산출물 생성 프로세스 • 작업 산출물 기능 및 품질 속성

예시 작업 산출물	추가 설명
	일반적인 문제 또는 결함 유형 위의 항목은 체크리스트의 일부로 포함될 수 있습니다.

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 정적 코드 분석에 사용하는 도구 설정을 통해 자동화된 코드 검토 기준을 설정합니다. 이러한 설정은 CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 시스템 및 파이프라인에 포함된 절차/프로세스의 일부인 경우가 많습니다. 이러한 자동화된 절차에는 도구의 검토 기준을 재평가하기 위한 주기적인 빈도, 수동 코드 검토 대상이 되는 코드 및 항목, 도구가 수행하는 테스트 유형을 정의하는 것이 포함되어야 합니다. 도구의 기준과 절차에 대한 주기적인 검토 및 검증은 정기적으로 그리고 필요에 따라 수행됩니다. 추가 수동 코드 검토는 코드 변경 사항을 trunk 분기에 병합하기 전에 코드 변경 사항에 대한 수동 게이트 검사 역할을 합니다. 이를 통해 개발자가 진공 상태에서 작업하는 것을 방지하여 품질과 보안을 보장하고 팀이 프로젝트 상태와 진행 상황을 알 수 있습니다. 코드 검토가 완료되고, 문제가 해결되고, 코드가 트렁크 분기에 병합되면 추가 단위 테스트가 실행되고 문제가 해결되는 CI/CD 파이프라인의 일부로 빌드가 시작됩니다. DevSecOps 팀은 소규모 커밋과 빈번한 병합을 목표로 린(lean) 개발 방식을 활용합니다. 이로 인해 일반적으로 매일 여러 번의 코드 풀 요청이 발생합니다. 피어 리뷰와 풀 리퀘스트를 통합하면 시프트 레프트 접근 방식에 따라 보다 시기 적절하고 효과적인 방식으로 문제 해결을 해결할 수 있습니다.

PR 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

동료 검토를 수행할 작업 산출물을 선택합니다.

값

동료 검토를 위해 중요한 작업 결과물을 대상으로 하여 비용을 관리합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
작업 결과물의 중요도를 평가합니다.	모든 작업 결과물 또는 프로세스를 검토하는 것은 불가능할 수 있습니다. 크거나 복잡한 작업 산출물의 경우 전체 작업 산출물을 검토하지 못할 수 있습니다. 평가에서는 우선 순위가 가장 높은 작업 결과물 또는 요소를 고려해야 합니다. 예제 기준에는 가장 중요한 섹션, 사용자가 가장 많이 사용하는 섹션, 결함이 있는 경우 가장 비용이 많이 드는 섹션, 오류가 가장 발생하기 쉬운 섹션, 잘 이해되지 않은 섹션 또는 가장 자주 변경되는 섹션이 포함됩니다.
사용할 검토 유형을 결정하고 기록합니다.	다른 작업 산출물 또는 프로세스는 다른 기술 또는 방법을 사용하여 보다 효과적으로 검토될 수 있습니다. 동료 평가의 유형은 다음과 같습니다. • 검사 • 구조화된 연습 • 관점 기반 검토(Perspective-based review)는 다음과 같은 검토자 관점을 할당하는 것을 포함합니다. ○ 표준 ○ 도메인 ○ 문제 유형 • 객관적인 평가

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 산출물 또는 프로세스 선택 기준	
선택한 작업 산출물 또는 프로세스 목록	다음에 포함합니다. • 작업 산출물 • 프로세스 설명 및 단계 • 검토 유형

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 개발 전에 설계 검토를 수행한 다음, 계획된 애자일 에픽 및 스프린트에서 시퀀싱되는 코드 풀 리퀘스트 프로세스 및 CI/CD(지속적 통합/지속적 전달) 파이프라인의 일부로 모든 코드에 대한 코드 검토를 수행합니다. CI/CD 파이프라인 및 도구 설정은 계획에 포함되어 있으며, 코드가 자동화된 검토 및 테스트의 대상이 되고, 이는 수동 검토에서 다루어지며, 피어 리뷰 주석 및 작업을 캡처하고 해결하는 방법에 대한 명확한 기준을 포함해야 합니다.

PR 2.3

필수 실습 정보

실천 선언문

확립된 절차를 사용하여 선택한 작업 결과물에 대한 동료 검토를 준비하고 수행합니다.

값

작업 결과물 문제를 감지하기 위한 철저하고 일관된 검토를 통해 비용을 절감합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
일정을 개발합니다.	이것은 작업 일정과 통합되어야 합니다.
절차를 따릅니다.	
동료 검토의 결과와 프로세스의 데이터를 기록합니다.	포함될 수 있는 항목: - 동료 평가에서 발견된 문제 목록 - 프로세스 측면과 관련된 데이터(예: 준비 시간, 작업 결과물 또는 프로세스의 수, 동료 검토에 소요된 시간)

예시 활동	추가 설명
영향을 받는 이해 관계자에게 결과를 전달합니다.	결과에는 동료 검토, 프로세스 데이터 및 문제가 포함됩니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
작업 산출물 목록	
일정	포함될 수 있는 항목: • 계획된 날짜, 시간 및 기간 • 이용 후기 작성자
동료 평가 결과	포함될 수 있는 항목: • 완성된 지원 자료 • 문제 • 작업 항목 • 다음을 포함할 수 있는 데이터: ○ 검토를 준비하고 수행하는 데 소요된 시간 ○ 검토자의 역할과 수 ○ 문제, 결함 또는 조치의 수와 유형 ○ 검사한 작업 산출물의 크기 ○ 동료 평가의 유형 ○ 문제 또는 결함의 해결 ○ 예상 재작업 시간 ○ 결함 원인 ○ 예상되는 문제 또는 결함 수 ○ 결함의 원인 ○ 영향을 받는 이해관계자

관련 업무 영역

성능 및 측정 관리(MPM)

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 도구와 여기에 포함된 기준을 통해 어떤 코드 또는 작업 제품이 수동으로 동료 검토를 수행하는지, 그리고 이러한 검토가 언제 어떻게 수행되는지 결정합니다.

CI/CD(Continuous Integration/Continuous Delivery) 파이프라인, 도구, 기준 및 설정 간에 집합적으로 팀은 이를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 요구 사항 유효성 검사
- 코딩 표준 및 코드 검토 기준을 준수하는지 확인합니다.
- 도구가 수행하는 테스트 유형 설명

수동 코드 검토는 일반적으로 코드 풀 또는 코드 검토 요청의 일부로 수행되며 일련의 코딩 표준 및 보안 코딩 방법을 사용하여 코드의 결함 또는 취약성을 평가합니다. 쌍을 이루는 프로그래밍 및 기타 기술을 사용하여 코드 품질을 해결할 수도 있습니다. 그런 다음 피어 리뷰 문제를 해결하기 위한 작업 항목은 자동화된 도구로 구문 분석되거나 코드에서 직접 만들어집니다.

포크 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

동료 검토에서 확인된 문제를 해결합니다.

값

재작업, 비용을 줄이고 품질을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
문제를 해결합니다.	
해결 방법 및 결과를 기록하고 영향을 받는 이해 관계자와 소통합니다.	영향을 받는 이해 관계자가 작업을 종료할 시기에 대한 기대치를 포함합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
문제 해결	
결과	검토에서 얻은 데이터를 포함할 수 있습니다.

레벨 3

PR 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

동료 검토의 결과와 데이터를 분석합니다.

값

동료 검토를 수행하는 프로세스의 효율성과 효과를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

피어 리뷰의 주요 목표 중 하나는 프로젝트 초기에 결함을 식별하고 제거하는 것입니다. 결과 분석은 결함 주입의 추세와 결함의 원인 및 유형을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 피어 리뷰 프로세스의 효율성과 효과를 결정하기 위해 피어 리뷰의 준비 및 수행에 대한 데이터를 분석하는 것이 중요합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
피어 리뷰 프로세스 데이터와 피어 리뷰의 결과를 분석합니다.	
해석 결과를 기록하고 전달할 수 있습니다.	여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다. • 결점이 주입된 경우 • 준비 시간 또는 속도 대 예상 시간 또는 속도 • 문제 수 대 예상 수 • 감지된 문제 유형 • 문제의 원인 • 문제 해결에 미치는 영향 • 문제와 관련된 관련자

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
해석 결과	피어 리뷰 데이터 분석은 향후 문제 또는 결함을 방지, 최소화 또는 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 분석 유형에는 다음이 포함될 수 있습니다. • 인과 관계 분석 • 트렌드 분석 • 납품 및 운영 분석 • 일반적인 문제 해결 분석 • 동료 평가의 효과와 효율성

관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR)

성능 및 측정 관리(MPM)

상황에 따라 다릅니다

데브섹옵스

컨텍스트 태그:	데브섹옵스
문맥:	DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다.

DevSecOps 팀은 분석 결과를 기반으로 분석 도구 설정 및 기준을 주기적으로 검토하여 오탐을 최소화하고, 코드 품질을 개선하고, 애플리케이션 환경의 변화 또는 새로운 위협 및 취약성에 적응합니다. 정적 코드 분석기 및 대시보드도 분석에 사용할 수 있습니다. 이러한 기법의 분석 결과는 일반적으로 팀이 재발을 방지하거나 방지할 수 있도록 회고 중에 다룹니다.